Edificio Horizonte

S01 - Sapata retangular - Sondagem SP-01

Estimativa experimental de rigidez. Sem avaliacao de conformidade normativa. As hipoteses e os metodos pendentes fazem parte deste documento.

01 / Projeto e geometria

Autor: Nao informado

Observacoes: Estudo comparativo de rigidez das fundacoes. Dados de demonstracao, sem vinculo com uma obra real.

Dimensoes da base: 2,40 x 1,80 x 0,60 m

Cota da base / NA / impenetravel: 1,50 / 3,00 / 20,00 m

Concreto: fck=25,00 MPa; Ec=30,00 GPa; nu=0,20

Parametros de referencia: FS=3,00; C_SPT=20,00 kPa/golpe

Acoes: N=400,00 kN; Hx=0,00 kN; Hy=0,00 kN; Mx=0,00 kN.m; My=0,00 kN.m; Mz=0,00 kN.m

02 / Sondagem e estratigrafia

SPT - profundidade final do intervalo (m) / N (golpes)

1,0 / 4 | 2,0 / 6 | 3,0 / 10 | 4,0 / 12 | 5,0 / 20 | 6,0 / 26 | 7,0 / 32 | 8,0 / 38 | 9,0 / 38 | 10,0 / 40 | 11,0 / 42 | 12,0 / 45 | 13,0 / 48 | 14,0 / 50 | 15,0 / 50 | 16,0 / 50

Camada 1: Areia siltosa - ate 5,00 m

Elasticidade: E=18,00 MPa; nu=0,30

Capacidade: alpha=0,0200; K=800,00 kPa; phi=30,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=18,00 kN/m3; gamma_sat=20,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=18.000,00; kt=16.000,00; kp=100.000,00 kN/m3

Camada 2: Areia compacta - ate 10,00 m

Elasticidade: E=45,00 MPa; nu=0,28

Capacidade: alpha=0,0140; K=1.000,00 kPa; phi=35,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=40.000,00; kt=30.000,00; kp=180.000,00 kN/m3

Camada 3: Silte arenoso - ate 16,00 m

Elasticidade: E=60,00 MPa; nu=0,32

Capacidade: alpha=0,0220; K=550,00 kPa; phi=32,00 graus; c=10,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=55.000,00; kt=40.000,00; kp=220.000,00 kN/m3

03 / Modelo e hipoteses

Semiespaco circular equivalente + Winkler distribuido

Disco de area equivalente: r=sqrt(A/pi), G=Eeq/[2(1+nu)], Kz=4Gr/(1-nu), Kx=Ky=8Gr/(2-nu). Eeq harmonico=18,31 MPa e nu medio=0,30 na faixa de 2B sob a base. Rotacoes Winkler: kv=Kz/A; KthetaX=kv Ix; KthetaY=kv Iy; KthetaZ=(Kx/A)(Ix+Iy). Sem correcao de embutimento ou base rigida.

04 / Matriz de rigidez e resposta

F = K u. Ordem: X, Y, Z, thetaX, thetaY, thetaZ. Z positivo para cima; Fz=-N. Translacoes em m e rotacoes em rad. Bloco TT: kN/m, TR e RT: kN, RR: kN.m/rad. A diagonal Kii pressupoe outros GDL impedidos.

Fx | 3.88553e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fy | 0.00000e+0 | 3.88553e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 4.71594e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Mx | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 1.27330e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

My | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 2.26365e+4 | 0.00000e+0

Mz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 2.91415e+4

Resposta [mm, mrad]: 0,00000 ; 0,00000 ; -8,48187 ; 0,00000 ; 0,00000 ; 0,00000

Recalque linear: 8,4819 mm

05 / Capacidade de carga

Vesic: qult=c Nc sc + q Nq sq + 0.5 gamma' B Ngamma sg. Nq=exp(pi tan(phi)) tan(pi/4+phi/2)^2; Nc=(Nq-1)/tan(phi), limite pi+2 para phi=0; Ngamma=2(Nq+1)tan(phi). sc=1+(Nq/Nc)(B/L); sq=1+(B/L)tan(phi); sg=1-0.4(B/L). Fatores de profundidade, inclinacao e excentricidade unitarios. Pesos efetivos com NA e estratigrafia.

qult / qult-FS / qSPT: 947,64 / 315,88 / 264,44 kPa

qmin / qmax: 92,59 / 92,59 kPa

qSPT=C Nmedio(2B) e referencia exploratoria sem atribuicao normativa. Nao constitui tensao ultima nem verificacao normativa.

06 / Observacoes de validacao

[INFO] Estimativa experimental linear. E, nu e coeficientes de reacao sao informados; SPT e usado somente na capacidade Aoki-Velloso e na correlacao de tensao.

[WARNING] Sapatas: E equivalente harmonico e nu medio na faixa de 2B sob a base. Rigidezes de translacao por disco de mesma area; rotacoes por Winkler. Sem correcao de embutimento ou base rigida.

PENDENTES: Mindlin, Steinbrenner, Terzaghi, tensao basica NBR 6122:1996. Sem resultados simulados sob estes nomes.

07 / Referencias

NIST GCR 12-917-21 * Soil-Structure Interaction for Building Structures (2012)

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915495

Gazetas (1991) * Formulas and Charts for Impedances of Surface and Embedded Foundations

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1991)117:9(1363)

Cruz Junior et al. (2025) * Analysis of a database of instrumented static load tests on continuous flight auger piles in tropical soils

https://doi.org/10.1590/0370-44672023780128

Vesic (1973) * Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations

https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001846

USACE EM 1110-1-1905 (30/10/1992) * Bearing Capacity of Soils * fonte historica dos fatores

https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-1-1905.pdf